01 항등식

학습 목표 항등식의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

'광화문은 경복궁의 정문이다.'처럼 수학에서도 항상 성립하는 등식이 있다. 이와 같이 항상 성립하는 등식은 수학의 여러 가지 문제를 해결하는 도구가 된다.



항등식의 성질



생각 열기 어느 환경 보호 동아리에서 회원들에게 쓰레기 수거용 봉지를 2장씩 나누어 주기로 했다. 처음에 x명이 왔고, 나중에 3명이 더 왔다.

❶ 처음에 온 x명에게 나누어 준 봉지 수와 나중에 온 3명에게 나누어 준 봉지 수의 합을 구해 보자.

❷ $(x+3)$명에게 나누어 준 봉지 수를 구하고, ❶의 결과와 비교해 보자.

배웠어요
항등식은 주어진 식의 문자에 어떤 값을 대입해도 항상 성립하는 등식이다.

위의 생각 열기에서 $2x+6=2(x+3)$임을 알 수 있다. 이 등식은 x에 어떤 값을 대입해도 항상 성립하므로 항등식이다.

한편, 등식 $2x+3=5$는 $x=0$일 때 성립하지 않으므로 항등식이 아니다.

예제 1 등식 $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식이면 $a=b=c=0$이 성립함을 증명하시오.

증명 $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식이면 x에 어떤 값을 대입해도 등식이 항상 성립하므로 $x=0$, $x=1$, $x=-1$을 각각 대입하면

$$c=0, \quad a+b+c=0, \quad a-b+c=0$$

$c=0$을 나머지 두 식에 대입한 후 연립하여 풀면 $a=0$, $b=0$

따라서 $a=b=c=0$

◈ 좌변의 식이 간단하게 되는 x의 값을 대입한다.

문제 1 등식 $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$이 x에 대한 항등식이면 $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$이 성립함을 증명하시오.

이상으로부터 다음을 알 수 있다.

항등식의 성질

❶ $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식이면 $\quad a=b=c=0$

❷ $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$이 x에 대한 항등식이면 $\quad a=a',\ b=b',\ c=c'$

주어진 등식에서 정해져 있지 않은 계수를 항등식의 성질을 이용하여 정하는 방법을 **미정계수법**이라고 한다. 미정계수법에는 양변에서 동류항의 계수를 비교하여 계수를 정하는 방법과 문자에 적당한 수를 대입하여 계수를 정하는 방법이 있다.

예제 2 등식 $a(x-1)^2+b(x-1)+c=x^2+5x$가 x에 대한 항등식이 되도록 상수 a, b, c의 값을 정하시오.

◈ 양변에서 동류항의 계수를 비교한다.

풀이 1 주어진 등식의 좌변을 전개하여 정리하면

$$ax^2+(-2a+b)x+a-b+c=x^2+5x$$

양변에서 동류항의 계수를 비교하면

$$a=1,\quad -2a+b=5,\quad a-b+c=0$$

따라서 $\quad a=1,\ b=7,\ c=6$

◈ 등식의 x에 적당한 수를 대입한다.

풀이 2 양변에 $x=0$, $x=1$, $x=2$를 각각 대입해도 주어진 등식이 성립해야 하므로

$$a-b+c=0,\quad c=6,\quad a+b+c=14$$

$c=6$을 나머지 두 식에 대입한 후 연립하여 풀면 $\quad a=1,\ b=7$

답 $a=1,\ b=7,\ c=6$

문제 2 다음 등식이 x에 대한 항등식이 되도록 상수 a, b, c의 값을 정하시오.

(1) $ax^2+bx+1=(2x-1)(x+1)+c$

(2) $2x(x-1)+ax(x+1)+b(x+1)(x-1)=cx^2+3ax-1$



추론 | 의사소통

'연속하는 세 자연수의 곱에 가운데 수를 더하면 가운데 수의 세제곱과 같다.'는 것을 등식으로 나타내어 확인하려고 한다.

$3\times4\times5+4=4^3$

활동 ❶ 연속하는 세 자연수의 가운데 수를 x로 놓고 위의 문장을 식으로 나타내 보자.

활동 ❷ 활동 ❶의 등식이 항등식인 이유를 설명해 보자.



02 나머지정리

학습 목표 나머지정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

비파괴 검사는 제품의 완전성, 재질, 성능 등을 직접 분해하거나 파괴하지 않고 확인하는 방법이다. 다항식도 일차식으로 나누어떨어지는지를 직접 계산하지 않고 확인하는 방법이 있다.

나머지정리

생각 열기 오른쪽은 다항식 $f(x)=2x^2-3x+1$을 일차식 $x-3$으로 나누는 과정이다.

❶ 오른쪽 계산을 완성하고 나머지를 말해 보자.

❷ $f(3)$의 값을 구하여 ❶의 나머지와 비교해 보자.

$$\begin{array}{r} 2x+3 \\ x-3\overline{)\,2x^2-3x+1} \\ \underline{2x^2-6x} \\ 3x+1 \\ \underline{\square} \\ \square \end{array}$$

다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 간편하게 구하는 방법을 알아보자.

다항식 $f(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R이라 하면

$$f(x)=(x-a)Q(x)+R$$

이다. 이 등식은 x에 대한 항등식이므로 양변에 $x=a$를 대입하면 $R=f(a)$이다.

◆ a는 그리스 알파벳의 첫째 글자로 '알파(alpha)'라고 읽는다.

이상을 정리하면 다음과 같은 **나머지정리**를 얻는다.

나머지정리

다항식 $f(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하면

$$R=f(a)$$

◆ 다항식 $f(x)$를 일차식으로 나누었을 때의 나머지 R은 상수이다.

보기 다항식 $f(x)=x^3-2x^2+3x-1$을 $x+1$로 나누었을 때의 나머지 R은

$$R=f(-1)=(-1)^3-2\times(-1)^2+3\times(-1)-1=-7$$

문제 1 다항식 $f(x)=2x^3+4x^2-3x+1$을 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(1) $x-1$ (2) $x+2$ (3) $x-\frac{1}{2}$

이제 다항식 $f(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 나머지가 $f\left(-\frac{b}{a}\right)$임을 확인해 보자.

함께하기 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.



다항식 $f(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R이라 하면

$$f(x)=(ax+b)Q(x)+R$$
$$=a\left(x+\square\right)Q(x)+R$$

이 등식은 x에 대한 항등식이므로 양변에 $x=-\frac{b}{a}$를 대입하면

$$f\left(\square\right)=a\times 0\times Q\left(\square\right)+R$$

따라서 구하는 나머지는

$$R=f\left(\square\right)$$

문제 2 다항식 $f(x)=12x^3-x+2$를 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(1) $2x+1$ (2) $3x-2$

예제 1 다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지는 -1이고, $x+3$으로 나누었을 때의 나머지는 7이다. $f(x)$를 $(x-1)(x+3)$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

◆ 다항식 $f(x)$를 이차식으로 나누었을 때의 나머지는 일차 이하의 다항식이므로 나머지를 $ax+b$로 놓는다.

풀이 다항식 $f(x)$를 이차식 $(x-1)(x+3)$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax+b$라 하면

$$f(x)=(x-1)(x+3)Q(x)+ax+b$$

나머지정리에 의하여 $f(1)=-1$이고 $f(-3)=7$이므로

$$a+b=-1,\quad -3a+b=7$$

이 두 식을 연립하여 풀면 $a=-2,\ b=1$

따라서 구하는 나머지는 $-2x+1$

답 $-2x+1$

문제 3 다항식 $f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 1이고, $x+1$로 나누었을 때의 나머지는 -5이다. $f(x)$를 x^2-x-2로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

인수정리

나머지정리에 의하여 다항식 $f(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지가 $f(a)$이므로, $f(a)=0$이면 $f(x)$가 $x-a$로 나누어떨어짐을 알 수 있다.

또, $f(x)$가 $x-a$로 나누어떨어지면 $f(a)=0$이다.

◈ 다항식 $f(x)$가 $x-a$로 나누어떨어지면 $x-a$는 $f(x)$의 인수이다.

이상을 정리하면 다음과 같은 **인수정리**를 얻는다.

인수정리

다항식 $f(x)$에 대하여

❶ $f(a)=0$이면 $f(x)$는 일차식 $x-a$로 나누어떨어진다.

❷ $f(x)$가 일차식 $x-a$로 나누어떨어지면 $f(a)=0$이다.

◈ 인수정리는 삼차 이상의 다항식을 인수분해 할 때 유용하게 쓰인다.

문제 4 다음에서 다항식 $f(x)=x^3-7x+6$의 인수인 것을 모두 찾으시오.

$x-1,\quad x+1,\quad x-2,\quad x+3$

예제 2 다항식 $f(x)=x^3+3x^2-2x+a$가 $x-2$로 나누어떨어질 때, 상수 a의 값을 구하시오.

풀이 $f(x)=x^3+3x^2-2x+a$가 $x-2$로 나누어떨어지므로 인수정리에 의하여

$f(2)=0$

즉, $f(2)=2^3+3\times2^2-2\times2+a=16+a=0$

따라서 $a=-16$

답 -16

문제 5 다항식 $f(x)=2x^3-x^2+ax+5$가 $x+1$로 나누어떨어질 때, 상수 a의 값을 구하시오.

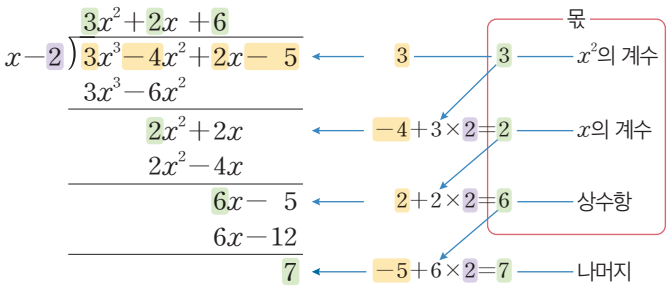
문제 6 다항식 $f(x)=x^3+ax^2-3x+b$가 $(x-1)(x+2)$로 나누어떨어질 때, 상수 a와 b의 값을 구하시오.

조립제법

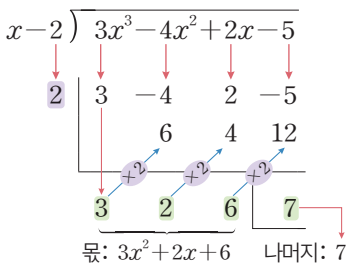
다항식 $f(x)$를 일차식 $x-a$로 나눌 때, 계수만을 사용하여 몫과 나머지를 구하는 방법을 알아보자.

예를 들어 나눗셈 $(3x^3-4x^2+2x-5)\div(x-2)$의 몫과 나머지를 구해 보자.

1 직접 나누는 방법



2 계수만을 사용하는 방법



위의 계산에서 몫은 $3x^2+2x+6$이고 나머지는 7이다. 이와 같이 다항식을 일차식으로 나눌 때, 2와 같이 계수만을 사용하여 몫과 나머지를 구하는 방법을 **조립제법**이라고 한다.

◈ 조립제법은 다항식을 일차식으로 나누는 경우에만 이용할 수 있다.

예제 3 조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

$(2x^3-5x+4)\div(x+2)$

풀이 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하면 $2x^3-5x+4$를 $x+2$로 나누었을 때의 몫은 $2x^2-4x+3$이고 나머지는 -2이다.

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 2 & 0 & -5 & 4 \\ & & -4 & 8 & -6 \\ \hline & 2 & -4 & 3 & -2 \end{array}$$

답 몫: $2x^2-4x+3$, 나머지: -2

◈ 조립제법을 이용할 때는 차수가 높은 항의 계수부터 차례대로 적는다. 이때 해당되는 차수의 항이 없으면 그 자리에 0을 적는다.

문제 7 조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

(1) $(x^3+x^2-2x-3)\div(x+3)$ (2) $(2x^3-7x^2-10)\div(x-2)$

예제 4 조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

$(2x^3-x^2+4x+3)\div(2x-1)$

풀이 $2x-1=2\left(x-\frac{1}{2}\right)$이므로 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하면 $2x^3-x^2+4x+3$을 $x-\frac{1}{2}$로 나누었을 때의 몫은 $2x^2+4$이고 나머지는 5이다. 즉,

$\frac{1}{2}$	2	−1	4	3
		1	0	2
	2	0	4	5

$$2x^3-x^2+4x+3=\left(x-\frac{1}{2}\right)(2x^2+4)+5$$
$$=2\left(x-\frac{1}{2}\right)(x^2+2)+5$$
$$=(2x-1)(x^2+2)+5$$

따라서 $2x^3-x^2+4x+3$을 $2x-1$로 나누었을 때의 몫은 x^2+2이고 나머지는 5이다.

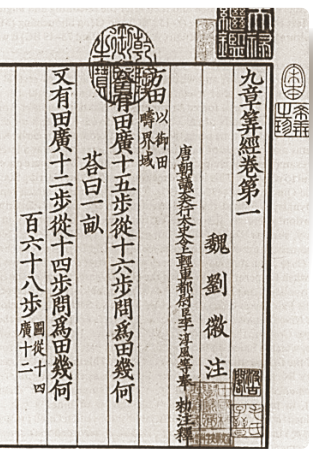
답 몫: x^2+2, 나머지: 5

문제 8 조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

(1) $(2x^3-5x^2+x+4)\div(2x+1)$ (2) $(3x^3+x^2+x+2)\div(3x-2)$

수학 이야기

조립제법은 누가 만들었나?



『구장산술』

1802년 이탈리아과학회에서는 다항식의 일차식인 인수를 구하는 방법을 공모하였다. 이 공모에서 루피니(Ruffini, P., 1765~1822)가 조립제법을 제시하여 금메달을 수상했기 때문에 이를 '루피니의 방법'이라 부른다. 이 방법은 동시대 영국의 수학자 호너(Horner, W. G., 1786~1837)도 독립적으로 개발하여 '호너의 방법'으로 부르기도 한다.

그런데 이보다 훨씬 이전인 중국 한나라 때 편찬되고 3세기 위나라의 유휘(劉徽, 260년경)가 주석을 단 산학서 『구장산술(九章算術)』에 이미 조립제법의 원리가 나타나 있다. 또, 13세기 남송 시대의 진구소(秦九韶, 1202~1261)가 쓴 『수서구장(數書九章)』에서도 호너의 방법과 비슷하게 방정식의 해를 구하는 방법을 소개하고 있다.

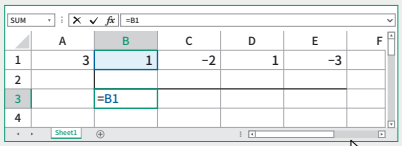
(출처: Cajori, F., 『Horner's method of approximation anticipated by Ruffini』 / 칼 B. 보이어 외, 『수학의 역사(상)』)

공학 도구

공학 도구를 이용한 조립제법

스프레드시트를 이용하여 조립제법으로 삼차식 x^3-2x^2+x-3을 일차식 $x-3$으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 방법을 알아보자.

조립제법 형태로 숫자 입력하기



❶ 셀 A1에 $x-3$의 '3'을 입력한다.
❷ 셀 B1, C1, D1, E1에 x^3-2x^2+x-3의 각 항의 계수 '1, −2, 1, −3'을 차례대로 입력한다.
❸ 셀 B3에 '=B1'을 입력한다.

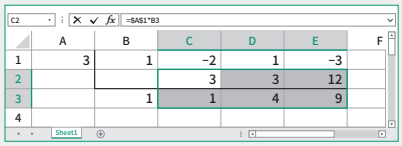
계산 규칙 입력하기



❹ 셀 C2에 '=A1*B3'을 입력한다.

❺ 셀 C3에 '=C1+C2'를 입력한다.

자동 채우기 실행하기



❻ 셀 C2와 C3을 '채우기 핸들'을 이용하여 셀 E2와 E3까지 드래그한다.
이때 셀 B3, C3, D3의 값 1, 1, 4는 몫의 계수이고, 셀 E3의 값 9는 나머지이다. 즉, 구하는 나눗셈의 몫은 x^2+x+4이고 나머지는 9이다.

이와 같이 삼차식 ax^3+bx^2+cx+d를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구할 때, 위의 ❶과 ❷에서 셀 A1에 a의 값과 셀 B1, C1, D1, E1에 a, b, c, d의 값을 각각 바꾸어 입력하면 된다.

확인

1 위와 같은 방법으로 삼차식 $2x^3-x^2+3x-4$를 일차식 $x-2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구해 보자.

2 스프레드시트를 이용하여 사차식 x^4-3x^3+2x-1을 일차식 $x+1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구해 보자.

03 인수분해

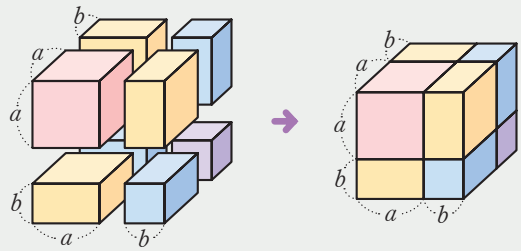
학습 목표 다항식의 인수분해를 할 수 있다.

고대 그리스의 수학자들은 도형을 이용하여 지금의 인수분해 공식을 증명하였다. 다항식의 인수분해는 방정식의 풀이에 중요한 도구로 이용된다.



인수분해 공식

생각 열기 다음 그림은 직육면체 모양의 블록 8개를 맞추어 한 모서리의 길이가 $a+b$인 정육면체 모양을 만든 것이다.



주어진 도형의 부피를 비교하여 다음 등식이 성립함을 설명해 보자.

$$a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$$

하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 인수분해는 다음과 같이 다항식의 전개 과정을 거꾸로 생각한 것과 같다.

$$a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$$

인수분해 ↑ ↓ 전개

따라서 곱셈 공식으로부터 다음과 같은 인수분해 공식을 얻을 수 있다.

인수분해 공식

❶ $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2$

❷ $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$, $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$

❸ $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$, $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

배웠어요

- $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$, $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$
- $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$
- $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$
- $acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$

예제 1 다음 식을 인수분해 하시오.

(1) $x^3-6x^2+12x-8$ (2) a^3+8b^3

풀이 (1) $x^3-6x^2+12x-8=x^3-3\times x^2\times 2+3\times x\times 2^2-2^3$
$=(x-2)^3$

(2) $a^3+8b^3=a^3+(2b)^3$
$=(a+2b)\{a^2-a\times 2b+(2b)^2\}$
$=(a+2b)(a^2-2ab+4b^2)$

답 (1) $(x-2)^3$ (2) $(a+2b)(a^2-2ab+4b^2)$

문제 1 다음 식을 인수분해 하시오.

(1) $x^2+y^2+z^2+2xy-2yz-2zx$ (2) $a^3+9a^2b+27ab^2+27b^3$

(3) a^3-1 (4) $27x^3+y^3$

인수분해 공식을 직접 이용할 수 없는 경우에는, 공식을 이용할 수 있도록 공통부분을 하나의 문자로 놓거나 인수분해가 가능한 꼴로 바꾸어 인수분해 한다.

예제 2 다음 식을 인수분해 하시오.

$(x^2+x+1)(x^2+x-1)-8$

◈ 공통부분을 하나의 문자로 놓고 인수분해 하는 경우에는, 그 결과를 원래의 문자로 바꾸어 나타내야 한다.

풀이 $x^2+x=X$로 놓으면
$(x^2+x+1)(x^2+x-1)-8=(X+1)(X-1)-8$
$=X^2-9=(X+3)(X-3)$
$=(x^2+x+3)(x^2+x-3)$

답 $(x^2+x+3)(x^2+x-3)$

문제 2 다음 식을 인수분해 하시오.

(1) $(x^2+3x)(x^2+3x-1)-6$ (2) $(a+b)^2+6(a+b)+5$

예제 3 다음 식을 인수분해 하시오.

(1) x^4-3x^2-4 (2) x^4+x^2+1

풀이 (1) $x^2=X$로 놓으면

$$x^4-3x^2-4=X^2-3X-4=(X+1)(X-4)$$
$$=(x^2+1)(x^2-4)$$
$$=(x^2+1)(x+2)(x-2)$$

(2) A^2-B^2의 꼴로 변형하면

$$x^4+x^2+1=(x^4+2x^2+1)-x^2$$
$$=(x^2+1)^2-x^2$$
$$=(x^2+x+1)(x^2-x+1)$$

답 (1) $(x^2+1)(x+2)(x-2)$ (2) $(x^2+x+1)(x^2-x+1)$

◆ (2) $x^2=X$로 놓았을 때 이차식이 인수분해 되지 않으면 A^2-B^2의 꼴로 변형해 본다.

문제 3 다음 식을 인수분해 하시오.

(1) x^4-13x^2+36 (2) x^4+2x^2+9

인수정리를 이용한 인수분해

인수정리를 이용하여 다항식을 인수분해 하는 방법을 알아보자.

예를 들어 다항식 $f(x)=x^3-5x^2+2x+8$이 계수가 정수인 두 다항식의 곱으로 다음과 같이 인수분해 된다고 하자.

$$x^3-5x^2+2x+8=(x-a)(x^2+bx+c)$$

이 등식이 x에 대한 항등식이므로 우변을 전개하여 양변의 상수항을 비교하면

$$8=-ac, \text{ 즉 } ac=-8$$

이다.

따라서 정수 a는 ±1, ±2, ±4, ±8 중의 하나이다.

이때 $f(-1)=-1-5-2+8=0$이므로 인수정리에 의하여 $x+1$이 $f(x)$의 인수이다.

◆ 다항식 $f(x)$에 대하여 $f(a)=0$이면 $x-a$가 $f(x)$의 인수이므로 $f(x)=(x-a)Q(x)$

따라서 조립제법을 이용하여 $f(x)$를 다음과 같이 인수분해 할 수 있다.

$$\begin{aligned} f(x)&=x^3-5x^2+2x+8\\ &=(x+1)(x^2-6x+8)\\ &=(x+1)(x-2)(x-4) \end{aligned}$$

-1	1	-5	2	8
		-1	6	-8
	1	-6	8	0

예제 4 다항식 x^3-3x+2를 인수분해 하시오.

풀이 $f(x)=x^3-3x+2$라 하면 $f(1)=0$이므로 $x-1$이 $f(x)$의 인수이다.
조립제법을 이용하여 인수분해 하면

$$\begin{aligned} x^3-3x+2&=(x-1)(x^2+x-2)\\ &=(x-1)^2(x+2) \end{aligned}$$

1	1	0	-3	2
		1	1	-2
	1	1	-2	0

답 $(x-1)^2(x+2)$

문제 4 다음 식을 인수분해 하시오.

(1) x^3-7x+6

(2) $x^4+2x^3-5x^2-2x+4$

문제 5 다항식 $f(x)=x^4+ax^3+3x^2+4x+2$가 $x+1$을 인수로 가질 때 상수 a의 값을 구하고, $f(x)$를 인수분해 하시오.



생각 넓히기

추론 | 연결

인수분해를 이용하여 $\dfrac{999^3-13\times999+12}{999\times1002-4}$의 값을 구하려고 한다.

활동 1 두 다항식 $x^3-13x+12$와 $x(x+3)-4$를 인수분해 해 보자.

활동 2 활동 1을 이용하여 $\dfrac{999^3-13\times999+12}{999\times1002-4}$의 값을 구해 보자.

중단원 마무리 문제

항등식 → 주어진 식의 문자에 어떤 값을 대입해도 항상 성립하는 등식

(1) **항등식의 성질**

❶ $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식이면
$a=b=c=0$

❷ $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$이 x에 대한 항등식이면
$a=a'$, $b=b'$, $c=c'$

(2) **미정계수법**: 주어진 등식에서 정해져 있지 않은 계수를 항등식의 성질을 이용하여 정하는 방법

방법 1 양변에서 동류항의 계수 비교
방법 2 문자에 적당한 수 대입

나머지정리

(1) **나머지정리**: 다항식 $f(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하면
$R=f(a)$ → 나머지 R은 상수

(2) **인수정리**: 다항식 $f(x)$에 대하여

❶ $f(a)=0$이면 $f(x)$는 일차식 $x-a$로 나누어떨어진다.

❷ $f(x)$가 일차식 $x-a$로 나누어떨어지면 $f(a)=0$이다.
→ $x-a$는 $f(x)$의 인수

(3) **조립제법**: 다항식을 일차식으로 나눌 때, 계수만을 사용하여 몫과 나머지를 구하는 방법

인수분해

(1) **인수분해 공식**

❶ $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2$

❷ $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$,
$a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$

❸ $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$,
$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

(2) **복잡한 식의 인수분해**

❶ 인수분해 공식을 직접 이용할 수 없는 경우: 공식을 이용할 수 있도록 공통부분을 하나의 문자로 놓거나 인수분해가 가능한 꼴로 바꾸어 인수분해 한다.

❷ 삼차 이상의 다항식의 경우: 인수정리를 이용하여 인수분해 한다.
→ 인수 찾기 → 조립제법

풀이 영상 10번, 11번

기본

01 다음 등식이 x에 대한 항등식이 되도록 상수 a, b, c의 값을 정하시오.

(1) $(a-2b)x^2+(a-3)x+(c-1)=0$

(2) $x^2+2x-4=a(x+1)^2+b(x+1)+c$

02 다항식 $f(x)=x^3-x^2+3x-4$를 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(1) $x-2$ (2) $2x+1$

03 다항식 $f(x)=x^3+2x^2-3x+a$가 $x+2$로 나누어떨어질 때, 상수 a의 값을 구하시오.

04 다음 식을 인수분해 하시오.

(1) $x^2+4y^2+z^2-4xy-4yz+2zx$

(2) $27x^3-64y^3$

(3) $(x^2-x)^2-(x^2-x)-2$

(4) $x^3+2x^2-13x+10$

표준

05 등식

$$x^3+6x^2-3x+5$$
$$=x(x+1)^2+a(x-1)^2+b(x-1)+c$$

가 x에 대한 항등식이 되도록 상수 a, b, c의 값을 정할 때, abc의 값을 구하시오.

서술형

06 다항식 $f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는 3이고, $2x-1$로 나누었을 때의 나머지는 $\frac{3}{2}$이다. $f(x)$를 $2x^2+x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

07 다항식 $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+k$가 최고차항의 계수가 1인 이차식의 제곱으로 인수분해 될 때, 상수 k의 값을 구하시오.

08 다항식 $f(x)=2x^3+3x^2-ax-1$이 $2x+1$로 나누어떨어질 때, 상수 a의 값을 구하고 $f(x)$를 인수분해 하시오.

09 인수분해를 이용하여

$$103^3-9\times97\times103-27\times103$$

의 값을 구하시오.

발전

서술형

10 자연수 n에 대하여 다항식 $x^n(x^2+ax+b)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $2^n(x-2)$일 때, 상수 a와 b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

11 삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$a^3-ab^2-b^2c+a^2c+c^3+ac^2=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

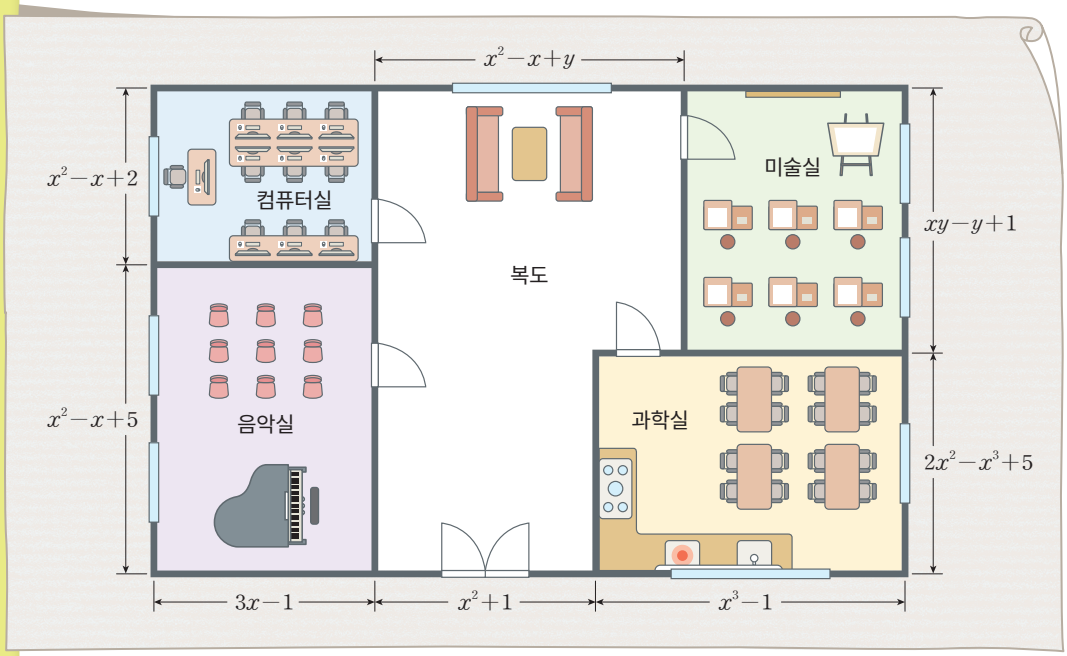
창의 Up 프로젝트

평면도 속 교실의 넓이, 다항식으로 구해 보자!

활동 목표 다항식의 사칙연산을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

다음 그림은 어느 학교 별관 건물의 평면도이다. 복도를 제외한 모든 교실은 직사각형 모양이고, 각 변에 표시된 다항식은 변의 길이를 나타낸다.

(단, 벽의 두께는 생각하지 않고, 길이의 단위는 m이다.)



활동 1 건물의 세로의 길이를 x에 대한 식으로 나타내 보자.

활동 2 **활동 1**에서 구한 건물의 세로의 길이를 이용하여 y를 x에 대한 식으로 나타내 보자.

활동 3 복도의 둘레의 길이와 과학실의 둘레의 길이를 x에 대한 식으로 나타내 보자.

활동 4 복도의 둘레의 길이와 과학실의 둘레의 길이의 합이 60 m일 때, 자연수 x와 y의 값을 구해 보자.

활동 5 **활동 4**에서 구한 x와 y의 값을 이용하여 컴퓨터실, 음악실, 미술실, 과학실의 넓이를 구해 보자.

프로젝트 평가

- 다항식의 사칙연산을 바르게 적용하였는가?
- 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?



Ⅰ 대단원 평가 문제

풀이 영상
09번, 14번, 15번

하 중 상

01

두 다항식 $A=2x^2-xy-3y^2$과 $B=-x^2+3xy-y^2$에 대하여 $A-2B=ax^2-bxy-y^2$일 때, $a+b$의 값은? (단, a와 b는 상수)

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

02

$(2x^3-x^2+3x)(-x^3+4x^2+x-2)$를 전개한 식에서 x^3의 계수는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

03

$x+y=4$이고 $x^3+y^3=4$일 때, x^2+y^2의 값을 구하시오.

04

다항식 $f(x)$를 $2x^2+x+1$로 나누었을 때의 몫이 $x-1$이고 나머지가 $-4x+8$일 때, $f(2)$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

05

등식 $a(x+1)-b(2x-1)+3=0$이 x의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수 a와 b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

06

다항식 $f(x)$에 대하여 등식

$$x^{14}-ax^7+b=(x^2-1)f(x)+3x+5$$

가 x에 대한 항등식이 되도록 상수 a와 b를 정할 때, a^2+b^2의 값은?

① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

07

다항식 $f(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$, 나머지는 2이고, $Q(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지는 -5이다. $f(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지는?

① -28 ② -24 ③ -20
④ -16 ⑤ -12

08 다항식 $f(x)$를 x^2+x로 나누었을 때의 나머지는 $x+3$이고, x^2+x-2로 나누었을 때의 나머지는 $3x+1$이다. $f(x)$를 x^2+2x로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

09 삼차식 $f(x)$에 대하여 $f(x)+8$은 $(x-1)^2$으로 나누어떨어지고, $1-f(x)$는 x^2-4로 나누어떨어진다. $f(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

10 다음은 조립제법을 이용하여 다항식 x^3+ax^2-2x+b를 $x+2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. a~e의 값으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

e	1	a	-2	b
		c	d	-4
	1	-2	2	3

① $a=0$ ② $b=7$ ③ $c=2$
④ $d=4$ ⑤ $e=-2$

11 $x=\sqrt{3}+1$이고 $y=\sqrt{3}-1$일 때, $x^3+x^2y-xy^2-y^3$의 값을 구하시오.

12 다음에서 $x^2-xy-2y^2+x+7y-6$의 인수인 것은?

① $x+y-1$ ② $x+y+3$ ③ $x-y+6$
④ $x-2y-2$ ⑤ $x-2y+3$

13 다항식 $x^4-7x^3+ax^2-14x+4$가
$(x-1)(x+b)(x^2+cx+2)$
로 인수분해 될 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

14 다항식 x^4-ax^2+b가 $(x+1)^2Q(x)$로 인수분해 될 때, $Q(-2)$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 상수)

15번부터 17번까지 서술형입니다.

15

다항식 $f(x)$를 x^2+x+1로 나누었을 때의 나머지는 $-x+4$이다. $f(x)$를 x^3-1로 나누었을 때의 나머지를 ax^2+b라 할 때, 다음에 답하시오.

(1) 상수 a와 b의 값을 구하시오.

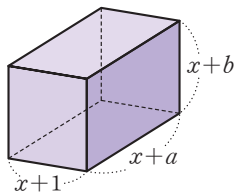
(2) $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

16

두 다항식 $2x^3+ax^2+bx-30$과 $x^3-3ax^2+2bx+4$는 모두 $x-2$로 나누어떨어질 때, 상수 a와 b의 값을 구하시오.

17

모든 양수 x에 대하여 세 모서리의 길이가 각각 $x+1$, $x+a$, $x+b$인 직육면체의 부피가 항상 x^3+7x^2+cx+8과 같다고 한다. 양수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.





정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01	다항식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 설명하고, 그 계산을 할 수 있다.		12~14쪽
02 03 04	다항식의 곱셈과 나눗셈의 원리를 설명하고, 그 계산을 할 수 있다.		15~18쪽
05 06	항등식의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		24~25쪽
07 08 09 10 15 16	나머지정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		26~30쪽
11 12 13 14 17	다항식의 인수분해를 할 수 있다.		32~35쪽

만족 보통 부족

꿈을 이루는 수학

국가유산 디지털 복원가, 다항식으로 국가유산에 새 숨을 불어 넣다!

국가유산 디지털 복원가는 훼손되거나 사라져 가는 국가유산을 디지털 상(像)으로 복원하는 일을 한다. 예를 들어 성벽이 허물어진 남한산성이나 승무처럼 형태가 없이 내려오는 무형유산 등을 홀로그램이나 그래픽, 3D 등으로 복원하는 것이다.

국가유산의 디지털 복원은 이차원 평면 사진, 엑스레이, 컴퓨터 단층 촬영(CT) 등으로 유물의 표면과 내부의 모습을 관찰하고 학계의 공인된 학설을 바탕으로 한 영상적 재해석을 통해 이루어진다.

2010년 곡면의 질감을 사실적으로 표현할 수 있는 그래픽 기법의 하나로 다항식 텍스처 매핑(PTM, Polynomial Texture Mapping) 기법이 개발되어 큰 관심을 끌었다.

다항식 텍스처 매핑은 질감을 나타내는 요소인 텍셀(texel)마다 계수가 주어지는 사차 다항식을 이용하여 다양한 조명을 비추면서 표면의 색깔을 재구성하는 것이다. 이 기법은 표면 형상의 변경 사항을 추적하고 기록하면서 곡면이 갖는 자체 그림자와 상호 반사에 의한 다양한 변화를 포착함으로써 곡면의 현실감을 더욱 향상한다.

이처럼 다항식 텍스처 매핑은 여러 각도의 조명으로 유물을 비추면서 표면을 관찰하고 이를 기록하여 원래의 질감을 구성하는 것으로, 유물의 디지털 복원에 매우 큰 역할을 한다.



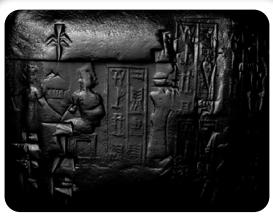
PTM 기법으로 재구성한 4000년 전 수메르 점토판



❶ 원본 이미지



❷ PTM 기법으로 재구성한 이미지



❸ 픽셀당 조명 모델을 적용하여 계산한 이미지



❹ ❸에서 계산한 값을 ❷에 추가한 이미지

(출처: 워크넷, 2023 / Payne, E. M., 「Imaging Techniques in Conservation」 / Goskar, Y., 「Polynomial texture mapping for archaeologists」)